

LISP

Seminar 5: Programare recursivă în Lisp

- în problemele noastre:

→ liste liniare: atomi numerici / nenumerici
ex: (A 3 B 10)

→ liste neliniare: -1- + subliste
ex: ((A 3) (B)) 10)

$f(a, b)$ în Lisp → (f a b)

(1 2 3) în notă lispiere

1 is not a function name

- cons, append, list

param	cons	append	list
'A 'B	(A.B)	error (A nu e listă)	(A B)
'A '(BC)	(A B C)	error (A nu e listă)	(A (B C))
'(AB) '(C D)	((A B) C D)	(A B C D)	((A B) (C D))
'(A B) 'D	((A B).D)	(A B.D)	((A B) D)
A B C	error (72 parametri)	error (A B nu sunt liste)	(A B C)
'(A B) '(C D) '(E F)	error (72 parametri)	(A B C D E F)	((A B) (C D) (E F))
'(AB) 'C '(EF) 'D	error (72 parametri)	error (C nu e listă)	((A B) C (E F) D)
'(AB) '(E F) D	error	((A B) E F D)	((A B) (E F) D)

[(AB) (EF) D]	noare paran 72	[(AB)EF.D]	[(AB)(EF) D]
[A NIL]	(A)	noare Am e lista	(A NIL)
[(A) NIL]	((A))	(A)	[(A) NIL]

$\rightarrow$ nu e listă
 $\text{(A.B)} \rightarrow \boxed{\text{A} \mid \text{B}}$

$\text{(A B)} \rightarrow \boxed{\text{A} \mid \text{[]}} \rightarrow \boxed{\text{B} \mid \times} \text{ (listă)}$
 pointer

Ță se elimine toate aparițiile unui atom dintr-o listă nelivisă

def $\text{((A) B C ((A 10) 20))} \Rightarrow \text{(NIL B C ((10) 20))}$
 eliminăm A

$\text{elimină}(l_1, \dots, l_n, e) = \begin{cases} \emptyset, & \text{dacă } n=0 \\ \text{elimină}(l_1^e) \cup \text{elimină}(l_2, \dots, l_n^e), & \text{dacă } l_1 \text{ e listă} \\ \text{elimină}(l_2, \dots, l_n, e), & \text{dacă } l_1 = \emptyset \\ l_1 \cup \text{elimină}(l_2, \dots, l_n, e), & \text{alt} \end{cases}$

(defun elimină(L, E)
 (cond
 ((null L) nil)

(= 2 A
 = merge doar pe
 numere

$((\text{equal}(\text{car } L) e) (\text{elimina}(\text{cdr } L) e))$

$((\text{listp}(\text{car } L)) (\text{cons}(\text{elimina}(\text{car } L) e) (\text{elimina}(\text{cdr } L) e)))$

$(\text{if}(\text{cons}(\text{car } L) (\text{elimina}(\text{cdr } L) e))$

)

$(= 2 3)$

$(= A 2) \rightarrow \text{eroare, } A \text{ is not a number}$

$(\text{equal } f_1 f_2) \rightarrow \text{merge pe orice (liste cu liste etc)}$

② Se dă o listă liniară. Să se construiască o listă cu pozițiile elementului minim. Indicația începe la 1.

ex: $(A \ 10 \ 2 \ 3 \ 2 \ B) \Rightarrow (3 \ 5)$

$\text{minimum}(l_1, \dots, l_n, \text{minC}) = \begin{cases} \text{minC}, & \text{dacă } n=0 \\ \text{minimum}(l_2, \dots, l_n, \text{minC}), & \text{dacă } l_1 \text{ nu e număr} \\ \text{minimum}(l_2, \dots, l_n, l_1), & \text{dacă } l_1 \text{ e nr. și } l_1 < \text{minC} \\ \text{minimum}(l_2, \dots, l_n, \text{minC}), & \text{altfel} \end{cases}$

$\text{minimum-pr}(l_1, \dots, l_n) = \text{minimum}(l_1, \dots, l_n, \infty)$

$(\text{min } 1 \ 2 \ 3) = 1$

(min A 1 2) → error

min (in lisp)

(defun min (L m)

(cond

((and (number (car L)) (< (car L) m)) (min (cdr L) (car L)))

(t

(min (cdr L) m))))

(defun min-pr (L)

(min L most-positive-double-float)

)

fitnum → all max more or. integ

most-negative-double-float

case insensitive